

TRABAJO PRÁCTICO N° 2

COMUNICACIÓN SERIE

Se desea implementar una estación que obtenga la orientación de las placas FRDM K64F de todos los grupos y las muestre en una PC, utilizando los protocolos de comunicación UART, I2C, SPI y CAN.

1. Descripción

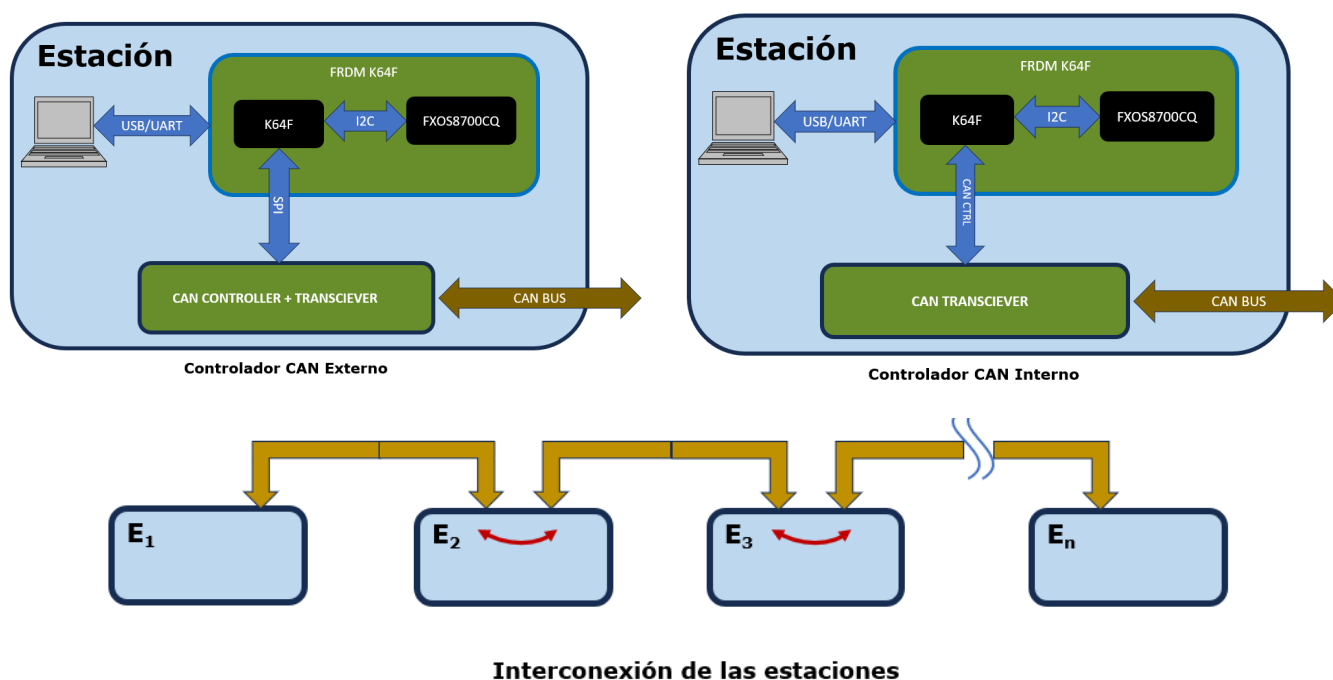
1.1. Funcionamiento general

Cada grupo debe implementar una estación que tenga las siguientes funciones:

- Determine la inclinación de la placa local, información que obtiene del integrado FXOS8700CQ mediante **I2C**.
- Lea la inclinación de las otras estaciones y comunique la inclinación propia, mediante **CAN**. Algunos grupos utilizarán un controlador CAN externo, que se comunica mediante **SPI**.
- Envíe la información de todas las estaciones (la propia y la de los otros grupos) a una PC mediante **UART** virtual (en realidad es USB pero la PC detecta un puerto COM) y la PC muestre la inclinación de todas las placas.
- Desde la PC se debe poder controlar el estado led RGB de cualquier grupo (incluido el propio).

1.2. Conexionado

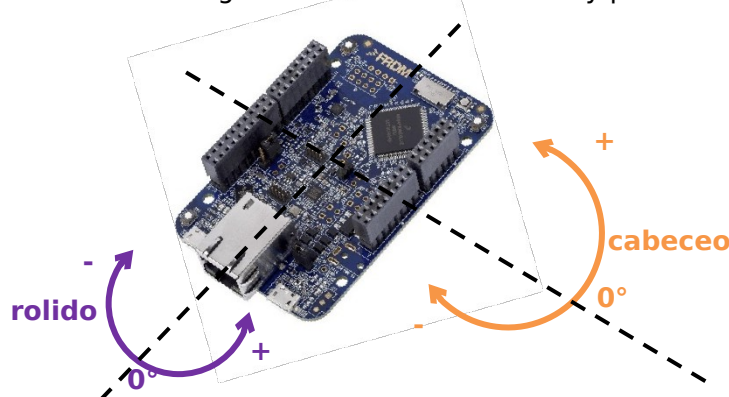
Cada estación de trabajo debe estar implementada como muestra la siguiente figura, y todas las estaciones deben estar interconectadas mediante CAN.



1.3. Sensado de rolido, cabeceo y orientación

La placa FRDM K64F posee un sensor acelerómetro y magnetómetro, el FXOS8700CQ, al cual la Kinetis se comunica mediante I2C.

Tras ser configurado, el acelerómetro brinda información de la aceleración producida en cada uno de los 3 ejes, que debe ser procesada para obtener el **rolido** y **cabeceo** de la placa, cada uno con un rango desde -179° hasta 180° y precisión 1° .



A su vez, es posible leer la **orientación** de la placa mediante el magnetómetro. Procesando dicha información, se puede obtener el valor de la orientación con un rango desde -179° hasta 180° y precisión 1° (0° para el Norte, 90° para el Este, 180° para el sur y -90° para el oeste).

1.4. Comunicación entre estaciones

Cada estación debe transmitir la información propia y recibir la información de las otras estaciones mediante el bus CAN.

1.4.1. Controller + Transceiver CAN

Se debe utilizar la placa CAN basada en el MCP25625 para interfacear la Kinetis con un bus CAN. Dicha placa será utilizada como *controller + transceiver*, siendo *SPI* la comunicación entre la Kinetis y el controller.

Se adjunta el esquemático y el manual de usuario de la placa CAN.

Atención: Mucho cuidado al conectar las placas CAN entre sí. Alimentar la placa CAN desde VCC_CAN y que valga 5V. Nunca conectar las alimentaciones del MCU con la placa CAN si ambas generan tensión, esto generará un cortocircuito.

1.4.2. Protocolo CAN

El bus CAN funciona a una velocidad de **125 kBit/s**.

Cada estación debe funcionar como un nodo CAN cuyo ID es $0x100 + GN$, donde GN es el número del grupo. Y debe aceptar solamente datos para valores de ID de $0x100$ hasta $0x107$ inclusive.

1.4.3. Mensajes de ángulos

La información debe ser enviada repetidamente en el *frame* con el formato:

angleId	angleVal
---------	----------

- angleId: 1 byte con el caracter 'R' para identificar al rolo, 'C' para identificar al cabeceo y 'O' para identificar la orientación.
- angleVal: de 1 a 4 bytes conteniendo el valor del ángulo en formato ASCII. No se debe enviar el terminador del *string* ('\0'),

Por ejemplo, todos los siguientes *frames* son válidos: 'R-34', 'C0', '067', 'R+138', 'R00', 'C-072', 'R+107', '0000'.

Se debe recomendar implementar un uso eficiente del protocolo CAN, por lo que la frecuencia de envío de paquetes debe ser:

- Si cambió el ángulo: lo más rápido posible, pero controlando la frecuencia máxima de envío de paquetes a 20 por segundo.
- Si no cambió el ángulo: No dejar más de 2 segundos sin enviar inclinación.
- Considerar el rolo, cabeceo y orientación como casos independientes: si la placa no se movió se deben enviar 3 paquetes cada 3 segundos, si la placa cabecea se debe enviar cada 50ms el paquete de cabeceo y cada 2 segundos los otros paquetes.
- Considerar un cambio de ángulo si hubo una variación $\geq 5^\circ$, para evitar enviar mensaje por imprecisión en la medición.

1.4.4. Mensajes de LEDs

Para configurar los LEDs de otro grupo se debe enviar una sola vez un *frame* de 1 solo byte con el siguiente formato:

1JKL 0RGB₂

Donde:

- JKL representan al número de grupo.
- RGB representan el estado de los leds (1 encendido, 0 apagado).

Ejemplo: 1010 0101₂ enciende los LEDs rojo y azul y apaga el verde del grupo 2.

1.5. Comunicación FRDM K64F - PC

Se permite el uso de un formato libre (cada grupo puede elegir el propio) para:

- Enviar la información de los ángulos, tanto de la placa propia como de las otras placas recibida por CAN.
- Recibir la configuración de los LEDs para ser enviada por CAN.

1.6. Programa en PC

La información recibida desde el puerto serie debe ser validada y luego utilizada para mostrar en la PC la inclinación y orientación de cada placa.

Se proveerá un programa en Python que grafica en 3D cada placa, controla el estado de los LEDs RGB y se comunica mediante puerto serie. Sólo falta completar el método de decodificación cada vez que se recibe un byte por el puerto serie y la codificación cada vez que se desea configurar los LEDs del mensaje a ser enviado por el puerto serie.

1.7. Uso de CPU para la comunicación

Se debe poder medir, el tiempo que le consume a la CPU el envío de datos por los distintos protocolos I2C, UART y CAN (no el tiempo que está enviando o recibiendo datos, sino el tiempo que le insume a la CPU realizar esta tarea).

Se penalizará el uso innecesario de CPU para la transmisión de datos.

2 Requerimientos

Los requerimientos obligatorios son necesarios para que el trabajo práctico esté aprobado, mientras que los requerimientos opcionales le dan valor (y puntaje) al trabajo, aunque no son necesarios para su aprobación.

2.1 Requerimientos obligatorios

- Lectura y cálculo del rolido y cabeceo.
- Transmisión y recepción de información mediante CAN acorde al formato especificado. Tanto de los ángulos cómo de los LEDs.
- Envío y visualización de los datos de todas las estaciones a la PC.
- Escritura de los drivers de los protocolos de comunicación serie utilizados.
- Control del estado del LED RGB de cualquier grupo (incluido el propio).

2.2 Requerimientos opcionales

- Lectura y cálculo de la orientación.
- Envío optimizado de datos mediante CAN (límite superior e inferior).
- Medición de uso de CPU.

3. Evaluación

Para la nota del trabajo contemplará en orden los siguientes puntos:

1. Funcionamiento completo del equipo.
2. Proyecto de Kinetis, arquitectura y código fuente del firmware.
3. Drivers escritos para la comunicación serie, justificando su implementación.
4. Medición del uso de la CPU para la comunicación.
5. Programa de la PC.